

Risking: A Game for Teaching Risk Management in Software Projects

Sebastião Santos
Departamento de Informática
UFMA
São Luís, MA, Brasil
sebastiao@ufma.br

Flávia Carvalho
Departamento de Design
UFMA
São Luís, MA, Brasil
flvdervlh@gmail.com

Yandson Costa
Departamento de Informática
UFMA
São Luís, MA, Brasil
yandson.jesus@gmail.com

Davi Viana
PPGCC
UFMA
São Luís, MA, Brasil
davi.viana@ufma.br

Luis Rivero
PPGCC
UFMA
São Luís, MA, Brasil
luisrivero@ufma.br

ABSTRACT

Risks in several categories such as: tasks, technology, people, among others, can affect the management of software development projects, since risky situations can occur in any type of project. Therefore, risk management is a vital activity that allows carrying out strategic planning that reduces the probability of occurrence and the negative impact of the risks, leading to the success of the project and the development of quality computer systems. Risk Management is one of the topics taught in introductory and advanced classes of software engineering, commonly addressed through lectures and case discussions. New learning objects, such as serious games, can also be applied to assist in teaching risk management. This paper presents the proposal of the game Risking (Arriscando in Portuguese), a card game that motivates the student to relate risks of software projects with possible solutions. To obtain empirical evidence regarding the learning and experience evoked by the game, we used the game in three software engineering classes. To evaluate the game, we applied the MEEGA+ questionnaire and a Focus Group dynamic. The results suggest that the game was well accepted, and that the students approved the dynamic used, the social interaction and the learning through an entertaining activity.

CCS CONCEPTS

• **Social and professional topics** → **Professional topics** → **Computing education** → **Computing education programs** → **Software engineering education. Software and its engineering**

Permission to make digital or hard copies of part or all of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from Permissions@acm.org.
SBQS'19, October 28–November 1, 2019, Fortaleza, Brazil
© 2019 Association for Computing Machinery.
ACM ISBN 978-1-4503-7282-4/19/10...\$15.00
<https://doi.org/10.1145/3364641.3364662>

→ **Software creation and management** → **Software development process management** → **Risk management**

KEYWORDS

Risk Management, Serious Games, MEEGA+, Focus Group.

ACM Reference format:

Sebastião Santos, Flávia Carvalho, Yandson Costa, Davi Viana and Luis Rivero. 2019. Risking: A Game for Teaching Risk Management in Software Projects. In *Proceedings of XVIII Brazilian Symposium on Software Quality (XVIII SBQS)*. Fortaleza, Ceará, Brazil. <https://doi.org/10.1145/3364641.3364662>

1 Introdução

Projetos de desenvolvimento de software são iniciativas em que são realizadas várias atividades considerando restrições de tempo, orçamento e pessoas para produzir um produto computacional que proporcione valor agregado a um processo de negócio [1]. Nesse contexto, as pessoas, atividades e artefatos envolvidos no processo de desenvolvimento devem ser gerenciados da melhor forma para que, ao fim, seja entregue um produto de qualidade [2]. O gerenciamento de projetos surge como alternativa para o planejamento, monitoramento e controle de pessoas, processos e eventos que ocorrem à medida que o software evolui desde os conceitos preliminares até sua disponibilização operacional e completa. No entanto, todos os projetos são sujeitos a riscos, que podem resultar em perdas catastróficas no desenvolvimento do software e para a organização [3].

Um risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, pode provocar um efeito negativo em um ou mais objetivos do projeto [4]. O gerenciamento de riscos em projetos de desenvolvimento de software visa identificar e analisar os riscos que podem acontecer durante o projeto e planejar estratégias que diminuam a probabilidade de impactos negativos, decorrentes dos riscos, com o intuito de alcançar sucesso no projeto.

No ensino da Engenharia de Software, o gerenciamento de riscos é um tópico recorrente nos cursos de computação nas instituições de ensino superior de todo o país. Este tópico do gerenciamento de projetos é normalmente ensinado no nível formal com aulas expositivas, aulas de laboratório ou discussão de casos práticos [5]. Além destas metodologias, uma alternativa para o ensino de gerenciamento de riscos é o uso de objetos de aprendizagem (jogos, mídias, ferramentas, entre outros) como formas de auxiliar o ensino, satisfazendo a necessidade de aprendizagem de maneira efetiva [6]. Nesse contexto, jogos sérios podem se tornar ferramentas para estimular e despertar o interesse do aluno para aprender o conteúdo exigido [7].

Com o intuito de ensinar o gerenciamento de riscos em projetos de desenvolvimento de software usando uma dinâmica interativa e estimulante, este artigo apresenta o jogo Arriscando. O jogo foi concebido em formato de baralho para ser jogado em equipe, estimulando a interação entre os jogadores e a troca de conhecimento. Nele, são apresentadas categorias de riscos, riscos e mitigações que foram identificados em publicações científicas [8][9][10][11]. O jogo foi aplicado em 3 turmas, de dois cursos de computação da Universidade Federal do Maranhão, utilizando o MEEGA+ (*Model for the Evaluation of Educational Games*) para avaliar a qualidade percebida; e a dinâmica *Lovers VS Haters* para captar pontos positivos e negativos do jogo, além de sugestões.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Gerenciamento de Riscos

O objetivo de um projeto de software é fornecer o software para o cliente no prazo estabelecido, mantendo os custos dentro do orçamento, atendendo as expectativas do cliente e, também, zelar por uma equipe de desenvolvimento que trabalhe em condições amenas [9]. O gerente de projetos é o responsável por controlar as pessoas e os processos em um projeto de software, sujeito a determinadas restrições de tempo e orçamento. Embora o sucesso de um projeto não seja garantido por um bom gerenciamento, o mau gerenciamento costuma resultar em falha do projeto [3].

Um risco em projetos de software indica um aspecto ou propriedade particular de uma tarefa de desenvolvimento, processo ou ambiente, que, se for ignorado, aumentará a probabilidade de uma falha do projeto como, por exemplo [11]: ameaças à operação de software, fontes de retrabalho de software, dificuldade de implementação ou demora. Segundo Boehm [8], o gerenciamento de riscos é definido como uma tentativa de formalizar riscos correlacionados a orientações de sucesso em um conjunto prontamente aplicável de princípios e práticas.

Para lidar com os riscos que surgem no processo de desenvolvimento de projetos de software foram formalizadas abordagens de gerenciamento de risco. Essas abordagens fornecem guias, em um formato relativamente padronizado, de como inquirir, observar, organizar e interpretar observações; e de como, subsequentemente, lançar ações de gerenciamento de riscos [11]. Estas abordagens são representadas usando conceitos de categorias de riscos, itens de risco e técnicas de resolução de risco [11].

Dentre os autores que identificaram os distintos riscos em projetos de desenvolvimento de software e suas respectivas mitigações, Boehm [8] identificou 10 fontes de risco que podem ocorrer, além das técnicas de gerenciamento que obtiveram maior sucesso em evitar ou resolver os riscos. Por sua vez, no trabalho de Lyytinen et al. [11], os riscos foram sintetizados a partir da literatura sobre gerenciamento de riscos de software. Foram classificados os problemas relacionados ao desenvolvimento de projetos e examinadas as estratégias de resolução usadas. Já no trabalho de Shrivastava [3], foram identificados diversos fatores de riscos em projetos de desenvolvimento de software distribuídos e seus respectivos métodos de gerenciamento de riscos. Finalmente, Leavitt [12] propôs um modelo organizacional que pode ser utilizado para mapear as categorias de risco identificadas, como: tarefa, estrutura, ator e tecnologia; que podem ser combinadas formando outras categorias, como: tarefa-ator, tarefa-tecnologia, estrutura-tarefa, ator-tecnologia, ator-estrutura e estrutura-tecnologia. Na tabela 1 são apresentadas as categorias identificadas nos trabalhos acima, com exemplos de riscos e mitigações.

2.2 Jogos Educacionais

Na disciplina de Engenharia de Software, o professor preocupa-se não apenas em transmissão de conceitos e teorias, mas principalmente com a associação do campo teórico e prático para o desenvolvimento pleno e eficiente de projetos de software que satisfaçam os requisitos dos usuários [13]. Sendo assim, ao mesmo tempo que é extremamente relevante o conteúdo a ser ensinado dentro da sala de aula em disciplinas, também é notada a necessidade de manutenção dos aspectos didáticos e pedagógicos no ensino [14]. Geralmente, a ES é ensinada no nível formal com aulas expositivas, aulas de laboratório, discussão de casos práticos, dinâmicas de grupo e execução de projetos fictícios [13].

Segundo Savi et al. [14], um dos grandes desafios enfrentados no ensino de computação é a necessidade de uso de métodos que permitam tornar o processo de ensino mais efetivo. Nesse contexto, a forma tradicional de ensino excessivamente centrada no professor, faz com que falte ao aluno a oportunidade de aplicar os conceitos de forma chamativa e entretida [14]. Com isso, jogos educacionais (ou jogos sérios) surgiram como uma alternativa e seu diferencial reside no fato do jogo ser projetado com o objetivo da aprendizagem sobre determinados conceitos, informações ou habilidades [15]. O jogo sério se mostra como uma grande ferramenta para estimular e despertar o interesse do aluno para aprender o conteúdo exigido [7]. Assim, o uso de jogos educacionais durante o processo de ensino-aprendizagem se torna um grande aliado de todos os integrantes do sistema de ensino, pois os mesmos permitem: incitar o interesse dos alunos a aprender, ajudar a fixar o conteúdo abordado, divertir e, consequentemente, aumentar o índice de aprovações e diminuindo a evasão [14].

2.3 Jogos Educacionais para Ensino de Gerenciamento de Riscos

Diversos jogos que abordam conteúdo da Engenharia de Software já foram desenvolvidos. Esses jogos geralmente são usados para apresentar conteúdos de ES de forma dinâmica, rápida e despertar

um maior interesse dos jogadores pelo assunto. No contexto de gerenciamento de riscos, no jogo *riskware* [16] os jogadores devem percorrer um tabuleiro que aponta os relacionamentos entre riscos, mitigações e os relacionamentos com os outros jogadores. Os riscos ocorrem através da sorte definida pelo jogar de dados, e podem ser mitigados pelos recursos e objetos de controle que são comprados no início do jogo. O jogo se destaca pela capacidade de abordar diretamente a área do Gerenciamento de Riscos, através do relacionamento dos riscos com mitigações e seus impactos, além de proporcionar interação social. Apesar de estar limitado a escolha inicial dos jogadores, que devem usar o orçamento para obter recursos e objetos de controle que talvez não sejam usados.

O uso de jogos para o ensino da Engenharia de Software já é uma prática recorrente. No entanto, os autores deste trabalho não identificaram um jogo educacional em português para o ensino dos riscos, suas categorias e mitigações. Embora possa ser feita uma tradução do jogo *riskware*, o mesmo é complexo demais para ser aplicado em uma aula introdutória visando a fixação de conceitos e relacionamento destes com relação à área de gerenciamento de riscos. Nesse contexto, o jogo Arriscando que foi proposto para apoiar o ensino de riscos e mitigações é apresentado a seguir.

3 O Jogo Arriscando

3.1 Definição do Jogo

Arriscando é um jogo de baralho não digital baseado em uma dinâmica de ataque (o surgimento de riscos em projetos de desenvolvimento de software) e defesa (o uso de mitigações adequadas para estes riscos) para abordar os imprevistos que podem ocorrer em um projeto de desenvolvimento de software. Para o desenvolvimento do jogo, foi adotada a metodologia *Design Thinking* [17] para a criação de produtos (incluindo sistemas computacionais) inovadores. O processo de criação foi realizado através de reuniões com professores e alunos de engenharia de software e foram aplicadas técnicas como *brainstorming* [19] para identificar ideias de como melhorar o ensino de gerenciamento de riscos. Além disso, foram usados os conteúdos sintetizados de trabalhos que listam categorias de riscos, riscos e mitigações [8][9][11] (ver Subseção 2.1).

O objetivo do jogo é apresentar aos participantes as categorias de riscos, riscos existentes dentro destas categorias e as mitigações que podem ser usadas para diminuir o impacto negativo dos riscos nos projetos. Com isso, o jogo permite fazer o relacionamento existente entre categorias de riscos e riscos, assim como riscos e mitigações. Consequentemente, espera-se que os participantes adquiram conhecimentos sobre gerenciamento de riscos, permitindo que entendam o impacto que os riscos podem ocasionar nos projetos de software e a importância de realizar planos de gerenciamento de riscos. Durante o jogo, os participantes podem usar seus conhecimentos prévios adquiridos durante as aulas de Engenharia de Software juntamente com os elementos do jogo para evitar que riscos aconteçam em seu projeto. Diante do exposto, os objetivos de aprendizagem do jogo são [18]: conhecimento e compreensão

(listar e interpretar os diferentes riscos, assim como suas mitigações) e análise (relacionar os riscos com suas possíveis mitigações). Estes objetivos podem ser alcançados a partir da repetição e da tentativa de relacionar os riscos com suas respectivas mitigações, avaliando se uma mitigação minimiza um risco.

Tabela 1. Categorias de riscos, com exemplos de riscos e suas respectivas mitigações identificados de [8][9][10][11].

Risco	Mitigação
Categoria: Tarefa	
Indisponibilidade de documentos de requisitos para testes	Ter um representante da equipe no local do cliente
	Envolver a equipe de testes no projeto desde o início
Categoria: Estrutura	
Horários e cronogramas irreais	Estimativa detalhada de custo e cronograma de várias fontes
	Projetar de acordo com o custo
	Adotar desenvolvimento Incremental
Categoria: Ator	
Riscos ocasionados pelas deficiências da equipe	Equipe trabalhando por correspondência de trabalho
	Fazer treinamentos cruzado
	Elaborar um pré-cronograma adequado
Categoria: Tecnologia	
Deficiências em componentes fornecidos por agentes externos	Elaborar avaliação comparativa
	Realizar inspeções
	Fazer análise de Compatibilidade
Categoria: Tarefa-Ator	
Atores inadequados desenvolvendo uma determinada tarefa	Treinar a equipe de desenvolvimento
	Definir as tarefas de acordo com as habilidades individuais
	Adotar uma estrutura de governança flexível
Categoria: Tarefa-Tecnologia	
A tecnologia adotada é inadequada para uma determinada tarefa	Adotar modelos de contingência para desenvolvimento de software
	Gerenciar opções de tecnologia
Categoria: Estrutura-Tarefas	
A estrutura existente é inadequada para a realização das tarefas	Adaptar a estrutura de decisão
	Modificar o modelo de processo
Categoria: Ator-Tecnologia	
Atores incompetentes ou competentes demais para a tecnologia dada	Fazer a prototipagem do produto
	Fazer análise técnica do processo
	Utilizar técnicas de cenários
	Fazer treinamento técnico da equipe
Categoria: Ator-Estrutura	
Falta de compromisso dos stakeholders	Aplicar táticas de liderança apropriadas
	Contratar pessoas com boa cooperação e habilidades de gestão
	Adotar programas de formação de equipes
Categoria: Estrutura-Tecnologia	
Ajustes do sistema inadequado	Mudar a autoridade ou fluxo de trabalho
	Adotar / configurar novas tecnologias organizacionais

3.2 Elementos e Dinâmica do Jogo

O jogo Arriscando foi projetado para ser jogado em grupos de 3 a 5 pessoas. Cada participante irá interpretar o papel de um gerente de projetos que deverá desenvolver planos de gerenciamento de riscos. O objetivo do jogo é ser o participante que detém a maior quantidade de unidades de dinheiro ao fim da partida. Para isso, a dinâmica do jogo constitui-se em ataques com cartas de risco e defesas através do uso de cartas de mitigação, ou o próprio conhecimento do jogador.

O jogo é composto pelos seguintes elementos: 26 cartas de risco, 17 cartas de mitigação, 25 notas de 5 unidades de dinheiro, 10 notas de 10 unidades de dinheiro e 1 dado, que são apresentados na Figura 1. A seguir os itens do jogo e o processo de utilização dos mesmos durante o jogo serão descritos.



Figura 1. Elementos do jogo Arriscando.

Cartas de Risco - São cartas de cor alaranjada, que possuem o cabeçalho “Risco”, evidenciando sua função. Na frente das cartas de risco são apresentados: (a) uma categoria de risco, que pode ser simples ou composta (uma combinação de duas categorias de risco); (b) a descrição de um risco; e (c) uma imagem para a categoria daquele risco. No verso é apresentada a mesma categoria e descrição do risco que é apresentado na frente da carta, acrescentando as mitigações para este risco.

Cartas de Mitigação - São cartas esverdeadas, que possuem o cabeçalho “Mitigação”, evidenciando sua função. Na frente é apresentado somente a função da carta. No verso das cartas de mitigação são apresentados: (a) uma categoria de risco, que pode ser simples ou composta; e (b) várias mitigações que podem ser usadas para mitigar riscos daquela categoria do risco.

Notas de Unidades de Dinheiro - As notas de unidades de dinheiro serão pagas após analisar o efeito da ação dos jogadores. Há notas laranjas que valem 5 unidades de dinheiro e notas verdes que valem 10 unidades de dinheiro.

Dado - O dado será usado para fazer o sorteio de qual participante irá iniciar a partida.

O jogo acontece em 4 rodadas. Com o grupo formado, cada pessoa deve, individualmente, receber 3 cartas de risco e 2 cartas de mitigação, além de uma quantia de 30 unidades de dinheiro do jogo (sendo 4 notas de 5 unidades de dinheiro e 1 nota de 10 unidades de dinheiro). Cada participante joga o dado uma vez e o participante que tirar o maior número no dado irá iniciar a partida, seguindo a ordem de jogo em sentido horário.

O jogador da vez sempre terá que realizar um ataque, para isso ele deverá escolher uma carta de risco, dentre as que estão na sua mão, e atacar um jogador de sua escolha. Deverá ser verbalizado para

todos os jogadores da partida quem é a pessoa que será atacada, qual a categoria e o risco da carta escolhida, frase que deverá ser repetida 3 vezes. Quando um jogador é atacado, é possível se defender de duas formas: (a) usando uma carta de mitigação da mesma categoria do risco com o que foi atacado para se defender automaticamente; ou (b) se não possuir ou não desejar usar uma carta de mitigação, deverá verbalizar pelo menos uma mitigação presente na carta de risco da qual foi atacado em, no máximo, 1 minuto. Se foi feito um ataque com sucesso, ou seja, o jogador que foi atacado não conseguiu se defender, esse deverá pagar 5 unidades de dinheiro para o jogador que o atacou. Se foi feita uma defesa adequada, em outras palavras um ataque sem sucesso, então o atacante deverá pagar 5 unidades de dinheiro para o jogador que fez a defesa da forma correta.

A Figura 2 apresenta um exemplo de ataque e defesa em uma das rodadas do jogo, entre dois jogadores. Neste exemplo, o jogador atacante utiliza a carta de risco “Indisponibilidade de documentos de requisitos para teste” da categoria “Tarefa”. O jogador na defesa possui uma carta de mitigação da mesma categoria. Portanto, ele pode se defender usando esta carta e faturar 5 unidades de dinheiro do jogador que o atacou. Caso este não tenha uma carta da mesma categoria, ou não queira usar sua carta de mitigação, o mesmo poderá utilizar seus conhecimentos para responder com uma mitigação adequada ao risco apontado, em no máximo 1 minuto. O jogador atacante deverá ouvir as mitigações verbalizadas pelo jogador em defesa e indicar se o mesmo acertou alguma das mitigações descritas na carta de risco sendo usada no ataque. Ao final de um minuto, se o jogador na defesa não tiver acertado nenhuma das possíveis mitigações listadas, o jogador atacante deverá ler todos as possíveis mitigações para o risco indicado. Esta ação é feita para que os jogadores ouçam as possíveis mitigações para o risco em questão, além de permitir que haja uma discussão quanto ao que o jogador na defesa sugeriu como mitigações. Vale ressaltar que caso o jogador atacado fale uma mitigação usando palavras diferentes, o mesmo poderá pedir que sua resposta seja considerada. Se o jogador na defesa não conseguir mitigar o risco que atacou seu projeto, o mesmo deverá pagar 5 unidades de dinheiro ao jogador atacante. O fato de perder dinheiro se o jogador atacado se defender corretamente foi pensado para que haja uma estratégia e balanceamento nos ataques por parte dos jogadores.

Todas as cartas usadas nas ações são descartadas para o *deck* da mesa e, no começo de cada rodada, todos os participantes recebem uma carta de risco. Essa dinâmica é repetida durante as 4 rodadas e ganha o jogador que no final das rodadas possuir mais unidades de dinheiro. Além disso, caso um jogador perca todo seu dinheiro, ele poderá ficar fora do jogo. No entanto, ainda há um elemento de desafio que permite que o jogador volte a jogar. O desafio consiste em usar uma carta de risco do *deck* da mesa contra o jogador, para que seja verbalizada pelo menos uma mitigação, em no máximo 1 minuto. Se o jogador obtiver sucesso ele irá ganhar 10 unidades de dinheiro, se não, será eliminado. Este mesmo desafio é utilizado em caso de empate na última rodada do jogo. Neste caso, o desafio será usar uma carta de risco do *deck* da mesa para que cada um dos jogadores empatados responda alternadamente uma mitigação adequada, o jogador que acertar mais riscos irá ganhar o jogo.



Figura 2. Exemplo de processo de ataque e defesa do ponto de vista do atacante e a defesa.

Como explicado acima, o conteúdo e a dinâmica do jogo foram pensados durante um conjunto de reuniões entre alunos e professores do grupo de Engenharia de Software da UFMA, visando o aprendizado de conceitos essenciais do gerenciamento de riscos em projetos de desenvolvimento de software. Desta forma, as decisões de design do jogo foram pensadas para que seja possível fazer um relacionamento direto dos elementos do jogo com as situações existentes em projetos de software, como: as categorias usadas para classificar os elementos, os recursos de uma organização, os riscos que podem ocorrer nos projetos e as mitigações que podem ser feitas para acabar ou diminuir os efeitos negativos de um risco. Finalmente, considerando que o gerenciamento de riscos é um tópico que é apresentado perto do final de disciplinas introdutórias de Engenharia de Software, o aluno pode utilizar os conhecimentos adquiridos nos outros tópicos para pensar em possíveis mitigações que serão contrastadas com as soluções indicadas pelos trabalhos indicados na Seção 2.1. A seguir, são apresentadas as técnicas de avaliação aplicadas no processo avaliativo do jogo proposto.

4 Metodologias de Avaliação de Jogos Sérios

Para fazer coleta e análise dos dados referentes às percepções dos estudantes com o jogo Arriscando, foi necessário avaliar o mesmo por meio de um instrumento consolidado. Nesse contexto, foi usado o MEEGA+, um modelo de avaliação sistemático de jogos sérios. Além disso, também foi utilizada a dinâmica de *Focus Group*, *Lovers VS Haters* para coleta de dados qualitativos. As metodologias utilizadas na avaliação do jogo são descritas a seguir.

4.1 MEEGA+

O MEEGA+ é um modelo sistemático para analisar jogos educacionais (digitais e não digitais), a fim de avaliar sua qualidade percebida a partir da perspectiva dos alunos no contexto da educação [20]. Os fatores de qualidade do MEEGA+ são usabilidade e experiência do jogador. As dimensões relacionadas com a experiência do jogador são: foco e atenção, diversão, desafio, interação social, confiança, relevância, satisfação, aprendizado percebido; já as dimensões relacionadas com usabilidade são: capacidade de aprendizado, operacionalidade, estética, acessibilidade e proteção contra erros do usuário.

Para usar o MEEGA+, um questionário, baseado nas dimensões definidas no modelo de avaliação, é usado de modo a operacionalizar a coleta de dados. As respostas do questionário são fornecidas através de uma escala Likert de 5 pontos, variando de discordo totalmente e concordo totalmente, permitindo que o participante da avaliação expresse sua percepção sobre o objeto de estudo com mais precisão ao ter a possibilidade de responder de forma neutra e aumentar a qualidade da resposta [21]. Os dados coletados são analisados em termos de distribuição de frequência e tendência central para cada fator de qualidade e suas dimensões [20].

4.2 Focus Group – Lovers vs Haters

Focus Group (ou Grupo de Foco) é uma técnica em que um grupo de pessoas é reunido e questionados sobre suas percepções em relação a um produto, serviço, conceito ou ideia. Assistidos pelos facilitadores, os participantes são convidados a falar com os outros participantes, experimentar, opinar, debater e se posicionar em relação ao tema da pesquisa. O modelo da dinâmica de *Focus Group* utilizado na avaliação do jogo Arriscando seguiu a metodologia adotada por de França et al. [22]. Esta metodologia é dividida em duas partes: a primeira é uma atividade de interpretação de papéis, em que o grupo é dividido em dois: “*Lovers*”, que deverão argumentar a favor do objeto de estudo e, “*Haters*”, que terão que construir argumentos contra o objeto de estudo. O segundo momento do *Focus Group* não é mais uma atividade de interpretação de papéis, e sim um momento em que todos terão a liberdade para discutir os pontos levantados durante o levantamento de argumentos e sugerir melhorias para o objeto de estudo.

Na primeira atividade do *Focus Group*, *Lovers VS Haters*, pode ser adotado o uso de quadros com espaços específicos para cada tipo de papel interpretado, em que os participantes são encorajados a usar cartões de cores diferentes para preencher estes espaços. Para o papel de *Lover*, os participantes devem pensar em aspectos que façam o objeto de estudo: ser útil, ser fácil de usar e ser adequado para o objetivo. Para o papel de *Hater*, os participantes devem pensar nos aspectos que fazem o objeto de estudo ser o contrário. Para a aplicação da dinâmica, primeiro deve ser explicado a todo o grupo como funcionarão as atividades e suas ferramentas. Após, os participantes devem ser divididos em grupos de *Lovers* e *Haters*, que por sua vez irão discutir e elaborar os argumentos de acordo com o papel que receberam. No fim do tempo determinado pelos

moderadores, ou quando os grupos já tiverem finalizado a elaboração dos argumentos e posicionado os cartões nas seções corretas do quadro, deve ser iniciada a discussão. A argumentação deve seguir o seguinte fluxo: um grupo expressa seu argumento, o grupo contrário contra-argumenta, e a discussão segue até que os dois grupos concordarem com pontos em comum dos argumentos levantados. O debate deve seguir até o fim dos argumentos das duas equipes e deve sempre ser mediado por um professor, para organizar a discussão e os argumentos apresentados.

Os dados obtidos a partir da dinâmica utilizada são os cartões elaborados pelas equipes, assim como áudios do debate realizado e anotações dos moderadores que estiveram presentes durante a atividade. Esses dados podem ser analisados para mostrar diretamente pontos positivos, negativos e melhorias do objeto de estudo na percepção individual e coletiva dos participantes em relação a utilidade, facilidade de uso e percepção sobre a adequação do objeto de estudo para atingir o objetivo estipulado.

5 Experiência com o Jogo Arriscando

5.1 Preparação do Material do Jogo

Para fazer a aplicação do jogo Arriscando, foram impressos 4 kits do jogo. Foi necessário um dado de 6 faces para sortear o participante que iria começar a partida (e também foi usado um aplicativo de sorteios para dispositivos móveis). Os materiais foram preparados para serem usados em turmas de até 20 pessoas, em que cada um dos kits do jogo seria usado por grupos de até cinco pessoas.

Foi preparada uma adaptação do modelo de avaliação da qualidade de jogos educacionais (MEEGA+) para que os participantes pudessem avaliar os aspectos educacionais e lúdicos do jogo. O questionário foi criado através da plataforma de formulários online e gratuita *Google Forms*. Além disso, foi preparada a dinâmica de *Focus Group*, *Lovers VS Haters*, os quadros e cartões com as frases necessárias para que a dinâmica fosse aplicada e extrair os pontos positivos e negativos do jogo, e ouvir melhorias.

5.2 Aplicação do Jogo

O jogo Arriscando foi aplicado nas turmas de Engenharia de Software I (disciplina introdutória de Engenharia de Software) e Engenharia de Requisitos do curso de Ciência da Computação e na turma de Engenharia de Software I do curso de Engenharia da Computação, ambos da Universidade Federal do Maranhão. A aplicação foi feita separadamente em cada turma, utilizando dois horários de aula, totalizando 100 minutos. Os alunos foram previamente informados sobre a aplicação do jogo, assinaram um termo de consentimento para utilização dos dados coletados e foram incentivados a participar através de bonificação de 0,5 pontos em uma nota da disciplina para os jogadores vencedores.

Nos momentos de aplicação estavam presentes o professor e alunos do grupo de pesquisa de Engenharia de Software da UFMA, desempenhando o papel de moderadores. Nos 10 primeiros minutos da aplicação, o professor apresentou uma breve introdução sobre gerenciamento de riscos em projetos de software, questionando e

apresentando conceitos sobre riscos e mitigações. Depois, foram falados os conceitos e as regras do jogo, em 20 minutos.

Durante a aplicação do jogo, foram formados grupos de 4 ou 5 jogadores e distribuído um kit do jogo para cada grupo para que, com ajuda do professor ou de algum moderador, os elementos do jogo fossem distribuídos de acordo com as regras. Para reforçar as regras e introduzir a dinâmica do jogo, foi feita uma partida de experimentação com somente 2 rodadas, no intervalo de 20 minutos. Após a partida de experimentação o jogo foi recommençado para que uma partida completa fosse jogada, com 4 rodadas durante 40 minutos, e os alunos pudessem competir pela bonificação. A Figura 3 apresenta uma equipe de 4 jogadores da disciplina de Engenharia de Software I em uma das rodadas do jogo.

O professor e os moderadores estavam sempre presentes e disponíveis para orientar e tirar as dúvidas dos participantes em relação às regras, à dinâmica e o conteúdo do jogo. A maioria dos grupos concluiu as 4 rodadas no tempo de 40 minutos. Porém, houve grupos que concluíram a partida em, no máximo, 10 minutos a mais ou 10 minutos a menos. No fim do horário da aula, ou quando todos os grupos tivessem concluído a partida, o professor usou os 10 minutos finais para falar sobre o impacto dos riscos em projetos de desenvolvimento de software, a importância de mitigá-los e fazer o encerramento da aplicação do jogo.



Figura 3. Alunos jogando o Arriscando em sala de aula.

5.3 Avaliação do Jogo

A avaliação do jogo foi feita na aula posterior a aplicação do jogo, novamente utilizando dois horários de aula, totalizando 100 minutos. Os alunos foram previamente informados sobre a dinâmica de avaliação que seria feita e receberam o link para o questionário online via sistema acadêmico, para que o formulário fosse respondido com antecedência. Todos os alunos que participaram da aplicação do jogo e participaram da dinâmica de avaliação receberam 0,5 ponto em uma das notas da disciplina como forma de incentivo. Para evitar que os alunos falassem apenas bem do jogo devido ao bônus recebido pela participação, foi decidido utilizar a dinâmica de *Lovers VS Haters* (ver Seção 4.2).

Primeiramente, foi dado à turma um total de 20 minutos para que o questionário fosse respondido por quem não o tivesse feito previamente. A seguir, foi explicado para a turma como funcionaria a dinâmica de avaliação e apresentados os elementos que seriam usados. Com isso, a turma foi dividida em dois grupos, os que interpretariam os *Lovers* e os que interpretariam os *Haters* e foram distribuídos os cartões contendo as afirmativas de cada papel definido. Os *Lovers* deveriam escrever afirmações nos cartões para preencher os quadros com as seguintes perguntas: “O jogo Arriscando é aplicável para o ensino de gerenciamento de riscos porque...”, “O jogo Arriscando é útil porque...” e “O jogo Arriscando é fácil de usar porque...”. Os *Haters* deveriam escrever afirmações nos cartões para as seguintes perguntas: “O jogo Arriscando não é aplicável para o ensino de gerenciamento de riscos porque...”, “O jogo Arriscando não é útil porque...” e “O jogo Arriscando não é fácil de usar porque...”. Foi destinado um total de 30 minutos para a discussão das afirmativas e a sua escrita.

Ao final do tempo, as equipes deveriam confrontar, argumento por argumento, até chegarem em concordância com os pontos de vista apresentados, discutindo todos os argumentos previamente preenchidos nos cartões de cada equipe, em um tempo total máximo de 40 minutos. Os 20 minutos finais da dinâmica de avaliação foram usados para ouvir a turma como um todo, e sem os papéis de *Lovers* ou *Haters*, sobre sugestões e melhorias em relação ao jogo e encerrar a dinâmica e a avaliação do jogo. A seguir são apresentados os resultados da avaliação através do questionário MEEGA+ e a dinâmica de *Lovers VS Haters*.

6 Apresentação e Discussão dos Resultados

6.1 Resultados da Aplicação do MEEGA+ e Questões Abertas

O questionário de avaliação foi respondido por 31 pessoas, sendo 25 homens e 6 mulheres, na faixa etária de 18 a 28 anos. Os resultados são apresentados conforme o modelo de avaliação MEEGA+, que categoriza a avaliação nos fatores de qualidade Experiência do Jogador e Usabilidade. A Tabela 2 apresenta os resultados da avaliação.

No fator de qualidade Experiência do Jogador, sobre a afirmação “A organização do conteúdo me ajudou a estar confiante de que eu iria aprender com este jogo”, da dimensão Confiança 72% dos alunos concordaram, demonstrando que o jogo passa segurança sobre o conteúdo abordado. Na dimensão de Desafio, a afirmação “Este jogo é adequadamente desafiador para mim”, em que nenhum dos alunos discordaram, contrasta com as duas outras afirmações da mesma dimensão “O jogo oferece novos desafios (oferece novos obstáculos, situações ou variações) com um ritmo adequado” e “O jogo não se torna monótono nas suas tarefas (repetitivo ou com tarefas chatas)” em que houve uma discordância de 10% e 29% respectivamente. Isto pode ter sido ocasionado pelo fato do jogo seguir uma dinâmica comum de jogos de cartas.

Em relação a dimensão de Satisfação, houve um máximo de 6% de discordância, e as afirmações “Completar as tarefas do jogo me deu

um sentimento de realização” e “É devido ao meu esforço pessoal que eu consigo avançar no jogo” tiveram 23% e 29% de avaliações neutras, respectivamente, mostrando que em geral os alunos se sentiram satisfeitos com o jogo.

As dimensões Interação Social e Diversão foram as mais bem avaliadas, em que todas as afirmações tiveram mais de 90% de concordância. A afirmação “Eu esqueci sobre o ambiente ao meu redor enquanto jogava este jogo” da dimensão Atenção Focada obteve a maior porcentagem de neutralidade (39%), que pode ser justificado pela falta de imersão que o jogo proporciona.

No que diz respeito à dimensão Relevância, as afirmações “É claro para mim como o conteúdo do jogo está relacionado com a disciplina” e “O jogo é um método de ensino adequado para esta disciplina”, mostra que os alunos captaram e aceitaram com facilidade os conceitos apresentados no jogo.

Por fim, na dimensão Percepção de Aprendizagem, os itens foram preparados seguindo as sugestões de Savi et al. [14], de acordo com os objetivos do jogo no ensino de categorias de riscos, riscos, mitigações e seu relacionamento. Nesse contexto, as afirmações “O jogo contribuiu para conhecer os diferentes riscos que acontecem em projetos de desenvolvimento de software” e “O jogo contribuiu para conhecer as diferentes mitigações que podem ser aplicadas em projetos de desenvolvimento de software” obtiveram 90% de concordância. Já a afirmação “O jogo foi eficiente para minha aprendizagem, em comparação com outras atividades da disciplina” apresenta 32% de respostas neutras e 6% de respostas discordantes, evidenciando que há alunos que preferem outras atividades, fora o jogo, como forma de ensino.

No fator de qualidade Usabilidade, na dimensão Estética e na dimensão Acessibilidade houve aproximadamente 10% de discordâncias, além de 35% e 29%, respectivamente, de respostas neutras sobre as afirmações “O design do jogo é atraente (tabuleiro, cartas, interface, gráficos, etc)” e “Os textos, cores e fontes combinam e são consistentes”, evidenciando que o jogo pode melhorar em relação ao consistência e acessibilidade do design.

A afirmação “Aprender a jogar este jogo foi fácil para mim” obteve 80% de concordância; a afirmação “Eu acho que a maioria das pessoas aprenderiam a jogar este jogo rapidamente” obteve 64% de concordância; e a afirmação “Eu considero que o jogo é fácil de jogar” da dimensão Operabilidade obteve 67% de concordância. Estas afirmativas mostram que, na sua maioria, os alunos aprovaram o jogo, mas que também pode ser difícil de aprendê-lo.

As questões abertas do formulário foram usadas para entender melhor a percepção dos alunos com relação ao conteúdo e a facilidade de uso do jogo, além de coletar pontos positivos, negativos e oportunidades de melhorias. Na pergunta “Você sente que aprendeu mais sobre gerenciamento de riscos jogando o “Arriscando”? Por quê?”, 90% dos alunos responderam que sim e os 10% restantes responderam que aprenderam pouco, porém se tivesse mais tempo disponível poderiam ter aprendido mais. Além disso, alguns pontos positivos apontados pelos alunos foram: a dinâmica usada no jogo, o fato de ser um *card game*, a competitividade gerada, a interação social e o aprendizado através do divertimento. Os pontos negativos apontados foram: a pouca

quantidade de cartas, consequentemente de conteúdo (categorias, riscos e mitigações) gerando uma repetição constante, as cartas terem pouco apelo visual e do das relações riscos-mitigações desbalanceadas dentro o jogo. Vale ressaltar que embora o total de itens tenha sido considerada pequena, os mesmos vieram da

literatura e manteve-se a ideia de que uma mitigação poderia ser usada em diferentes riscos. Finalmente, com relação aos pontos de melhoria indicados no questionário, foram apontados aumentar o número de cartas, diminuir o número de mitigações por carta e melhorar o *design*.

Tabela 2. Resultados do MEEGA+ com relação à usabilidade e experiência do jogador.

		Descrição do item	2	1	0	-1	-2	Mediana
Usabilidade	Estética	O design do jogo é atraente (tabuleiro, cartas, interface, gráficos, etc.).	19%	32%	35%	6%	6%	1
		Os textos, cores e fontes combinam e são consistentes.	16%	39%	29%	13%	3%	1
	Aprendizabilidade	Eu precisei aprender poucas coisas para poder começar a jogar o jogo.	19%	45%	26%	10%	0%	1
		Aprender a jogar este jogo foi fácil para mim.	35%	45%	10%	6%	3%	1
		Eu acho que a maioria das pessoas aprenderiam a jogar este jogo rapidamente.	35%	29%	16%	19%	0%	1
	Operabilidade	Eu considero que o jogo é fácil de jogar.	35%	32%	19%	13%	0%	1
		As regras do jogo são claras e compreensíveis.	29%	45%	13%	13%	0%	1
	Acessibilidade	As fontes (tamanho e estilo) utilizadas no jogo são legíveis.	45%	29%	16%	10%	0%	1
		As cores utilizadas no jogo são compreensíveis.	32%	29%	26%	13%	0%	1
Experiência do Jogador	Confiança	A organização do conteúdo me ajudou a estar confiante de que eu iria aprender com este jogo.	32%	42%	23%	3%	0%	1
		Este jogo é adequadamente desafiador para mim.	39%	42%	19%	0%	0%	1
	Desafio	O jogo oferece novos desafios (oferece novos obstáculos, situações ou variações) com um ritmo adequado.	35%	32%	23%	10%	0%	1
		O jogo não se torna monótono nas suas tarefas (repetitivo ou com tarefas chatas).	32%	26%	13%	29%	0%	1
		Completar as tarefas do jogo me deu um sentimento de realização.	48%	26%	23%	0%	3%	1
	Satisfação	É devido ao meu esforço pessoal que eu consigo avançar no jogo.	35%	32%	29%	0%	3%	1
		Me sinto satisfeito com as coisas que aprendi no jogo.	39%	48%	10%	3%	0%	1
		Eu recomendaria este jogo para meus colegas.	42%	45%	6%	6%	0%	1
		Eu pude interagir com outras pessoas durante o jogo.	77%	19%	3%	0%	0%	2
	Interação Social	O jogo promove momentos de cooperação e/ou competição entre os jogadores.	74%	19%	6%	0%	0%	2
		Eu me senti bem interagindo com outras pessoas durante o jogo.	77%	19%	3%	0%	0%	2
		Eu me diverti com o jogo.	74%	19%	6%	0%	0%	2
	Diversão	Aconteceu alguma situação durante o jogo (elementos do jogo, competição, etc.) que me fez sorrir.	68%	29%	3%	0%	0%	2
		Houve algo interessante no início do jogo que capturou minha atenção.	42%	26%	26%	6%	0%	1
	Atenção Focada	Eu estava tão envolvido no jogo que eu perdi a noção do tempo.	45%	29%	19%	6%	0%	1
		Eu esqueci sobre o ambiente ao meu redor enquanto jogava este jogo.	35%	23%	39%	3%	0%	1
		O conteúdo do jogo é relevante para os meus interesses.	52%	35%	10%	3%	0%	2
	Relevância	É claro para mim como o conteúdo do jogo está relacionado com a disciplina.	84%	10%	6%	0%	0%	2
		O jogo é um método de ensino adequado para esta disciplina.	65%	29%	3%	3%	0%	2
		Eu prefiro aprender com este jogo do que de outra forma (outro método de ensino).	42%	26%	26%	6%	0%	1
		O jogo contribuiu para a minha aprendizagem na disciplina.	45%	48%	6%	0%	0%	1
	Percepção de Aprendizagem	O jogo foi eficiente para minha aprendizagem, em comparação com outras atividades da disciplina.	32%	29%	32%	6%	0%	1
		O jogo contribuiu para conhecer os diferentes riscos que acontecem em projetos de desenvolvimento de software.	52%	39%	10%	0%	0%	2
		O jogo contribuiu para conhecer as diferentes mitigações que podem ser aplicadas em projetos de desenvolvimento de software.	35%	55%	10%	0%	0%	1
		O jogo contribuiu para relacionar os riscos de projetos de software com suas respectivas mitigações.	35%	48%	13%	3%	0%	1

Legenda: 2 Concordo Fortemente, 1 Concordo, 0 Indiferente, -1 Discordo, -2 Discordo Fortemente.

6.2 Resultados da Aplicação do Focus Group – Lovers vs Haters

Com relação à dinâmica de *Focus Group Lovers VS Haters*, a mesma resultou em 25 cartões com argumentos positivos, dos *Lovers*, e 18 cartões com argumentos negativos, dos *Haters*. No quadro que afirmava que o jogo é aplicável para o ensino de gerenciamento de riscos foram elaborados cartões com argumentos que diziam que a aula se tornou mais divertida, foi obtido um maior dinamismo no aprendizado e é utilizado métodos em que as pessoas possuem familiaridade. Em contrapartida, os *Haters* afirmaram que o jogo não incentiva o aprendizado, mas somente a leitura do conteúdo e que a competição pode desviar o objetivo do jogo, para somente buscar a vitória. Após a discussão, os alunos entraram em consenso quando às seguintes afirmativas: o jogo ajuda no aprendizado, torna a aula dinâmica e divertida e a competição incentiva a captação do conhecimento. Porém, a maioria dos alunos também concordou que havia vários conteúdos no jogo que tornaram as partidas previsíveis e em certos pontos desestimulantes. Estes aspectos negativos sugerem que embora haja um consenso quanto ao impacto positivo no aprendizado, ainda existem oportunidades de melhora na mecânica do jogo para que os alunos foquem em ganhar conhecimento no lugar de vencer. A argumentação sobre a utilidade do jogo foi a que obteve mais argumentos, como: incentivar a interação entre os alunos enquanto se joga e aprende, criando um ambiente agradável em que é incentivada a competição saudável, que não obteve contra-argumentos. Outro argumento bastante expressivo foi o de que é possível conhecer e vivenciar situações e cenários em que o gerenciamento é aplicável, fazendo os alunos pensarem de maneira crítica em soluções para os riscos. Os argumentos para que o jogo não possa ser considerado útil foram que: é possível alcançar a vitória decorando as respostas facilmente devido a repetição constante do conteúdo e que a aplicação é complexa e demanda recursos. Estes argumentos foram debatidos, chegando à conclusão que há uma complexidade na explicação da dinâmica do jogo, mas ao jogar as primeiras rodadas o jogo é facilmente entendido. Também foi discutido que repetição era boa no longo prazo, visto que, no mínimo, o aluno já lembraria de alguns riscos e mitigações. Por fim, o pouco apelo visual dos elementos do jogo, o formato da apresentação das regras e a linguagem técnica usada nas cartas fizeram com que o jogo não fosse fácil de usar, argumentos que foram discutidos, principalmente quando os *Lovers* argumentaram que o jogo e sua linguagem é simples e clara, possui uma curva de aprendizagem baixa, não requer muito tempo para jogar e não é necessário ter conhecimento prévio sobre gerenciamento de riscos para jogar. Após as discussões, as principais conclusões foram que o jogo é simples e fácil de jogar, que a linguagem é bastante técnica, mas que é possível entender sem possuir conhecimento prévio de gerenciamento de riscos.

Após o momento de argumentação e discussão, foram ouvidas as sugestões dos alunos para a melhoria do jogo. As melhorias citadas foram: aumentar o número de cartas, consequentemente, aumentado a variedade de riscos e mitigações, fazer com que as cartas de risco tenham quantidades iguais ou parecida de

mitigações, ou, no caso de haver uma grande diferença de quantidade de mitigações entre as cartas de risco, as cartas que tiverem menos mitigações valerem mais dinheiro e as que tiverem menos valer menos. Além disso, foi apontada a necessidade de aumentar o apelo visual e a qualidade dos materiais, como o uso de papel cartão, plastificação das cartas, aumentar o uso de cores e figuras. Também foi falado sobre a criação de cartas de regras, para que fossem usadas como lembrete durante o jogo.

7 Ameaças à Validade

Foram consideradas ameaças à validade identificadas na literatura de engenharia de software experimental e na aplicação de jogos educacionais para o ensino de qualidade de software [6][7][22]. Nesse contexto, uma ameaça pode ser o público com o que o jogo foi testado. No entanto, os participantes do estudo são estudantes de cursos de graduação com pouca, ou nenhuma, experiência em metodologias de gerenciamento de riscos e sem contato prévio com o jogo, tornando-os representativos para a avaliação da aprendizagem com o jogo. Além disso, o número limitado de alunos impacta na generalização dos resultados. Mesmo assim, os resultados da aplicabilidade do jogo em três turmas de disciplinas introdutórias (ou não) de Engenharia de Software são indícios da viabilidade do jogo para ensino de gerenciamento de riscos. Desta forma, para aumentar a confiabilidade dos resultados, o jogo poderia ser testado em outras instituições de ensino superior, sendo necessária a condução de novos estudos.

Com relação às categorias de riscos, riscos e mitigações, o material do jogo foi traduzido e revisado para evitar inconsistências com o material original. Porém, informações foram adicionadas nos itens para que fossem melhor compreendidos dentro do contexto do jogo. Estas informações foram verificadas pelos professores das disciplinas de engenharia de software, antes da aplicação do jogo para corrigir qualquer inconsistência ou ambiguidade. Além disso, todo o conteúdo do jogo foi baseado em publicações relacionadas ao gerenciamento de riscos em projetos de software.

Finalmente, os instrumentos de coleta foram utilizados conforme o MEEGA+ propõe, sendo realizadas apenas adaptações nos itens que avaliam os objetivos de aprendizagem. O MEEGA+ possui métricas para avaliar tanto a aprendizagem do conteúdo abordado no jogo como a experiência dos jogadores. Além disso, as respostas associadas à dimensão Percepção de Aprendizagem, conforme previsto na metodologia utilizada, são informadas pelos próprios participantes. A atividade de *Lovers VS Haters* aplicada permitiu a discussão e elaboração de argumentos concisos, tanto positivos quanto negativos. Por ser um dinâmica de *Focus Group*, alguns alunos não participaram efetivamente, omitindo sua opinião individual em face ao grupo. Nesse contexto, questões abertas adicionais foram acrescentadas aos questionários para permitir que os mesmos pudessem expressar sua opinião, caso o quisessem.

8 Considerações Finais e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresentou o desenvolvimento do jogo Arriscando, que aborda conceitos sobre gerenciamento de riscos em projetos de

desenvolvimento de software. Para validação da proposta, o jogo foi aplicado em 3 turmas de disciplinas de Engenharia de Software onde o tópico de gerenciamento de riscos é apresentado e discutido. A partir dos resultados apresentados, é possível concluir que o jogo Arriscando foi bem aceito pelos alunos, em que todos os itens do modelo de avaliação tiveram mediana 1 ou 2, indicando respostas positivas. As dimensões de Diversão e Interação Social percebidas pelos participantes não obtiveram nenhuma resposta discordante com as afirmações. Como pontos negativos foi destacado a pouca variedade de cartas no jogo, gerando uma repetitividade do conteúdo, a falta de material de apoio e um *design* pouco apelativo. Por estar presente na maioria das grades curriculares das disciplinas introdutórias de Engenharia de Software dos cursos de computação do país, o gerenciamento de riscos se mostra como uma das áreas da Qualidade de Software de grande importância para o crescimento acadêmico e para a garantia do sucesso de projetos de software. Apesar disso, ainda é tímida a quantidade de jogos que visem apoiar o aprendizado desse tópico. Assim, evidenciamos a necessidade de criação de novas estratégias de ensino de gerenciamento de riscos em que é possível disseminar conhecimento especializado e aplicável ao mundo real de forma dinâmica e divertida. Espera-se que o jogo Arriscando se torne uma ferramenta para o ensino desse tópico essencial para o gerenciamento de projetos; e que, a partir do seu uso, seja possível disseminar e fixar o conhecimento de forma dinâmica e diferenciada. Vale ressaltar que ao final da dinâmica de *Lovers VS Haters*, os alunos foram questionados se caso fosse aplicada uma prova, eles estariam preparados para listar alguns riscos e suas mitigações. Como resposta, os alunos começaram a listar vários itens apresentados no jogo, o que pode ser um indício do sucesso do jogo no contexto para o que foi projetado.

Como trabalhos futuros, pretende-se aplicar as sugestões de melhorias no jogo Arriscando, para desenvolver uma nova versão mais completa e robusta. Primeiramente adicionando mais conteúdo ao jogo, para diminuir a repetição dos itens e elaborar o balanceamento entre as cartas e seus relacionamentos para que corresponda a impactos do mundo real. Além disso, novas versões do jogo podem ser feitas considerando riscos e mitigações específicos de projetos de software de contextos distintos. Adicionalmente, o design será melhorado em termos do material utilizado para produção do jogo, uma vez que as cartas foram impressas em preto e branco para diminuir os custos da aplicação do jogo nas três disciplinas. Finalmente, vale ressaltar que devido à complexidade do jogo, não foram consideradas contingências de riscos, uma vez que a dinâmica do jogo mudaria se o jogador tivesse que pensar no que fazer caso o risco aconteça, além de precisar de mais detalhes do projeto para saber se a proposta de contingência poderia funcionar. Como o jogo é um meio para fixação, entendimento e análise do conteúdo, foi decidido fazer um jogo mais simples que pudesse ser usado em uma aula. No entanto, a equipe de desenvolvimento do jogo está considerando incluir uma segunda parte com estes aspectos a ser jogada em aulas posteriores.

REFERENCES

- [1] Wysocki, R. K. (2010). *Effective software project management*. John Wiley & Sons.
- [2] Niazi, M., Mahmood, S., Alshayeb, M., Riaz, M. R., Faisal, K., Cerpa, N., ... & Richardson, I. (2016). Challenges of project management in global software development: A client-vendor analysis. *Information and Software Technology*, 80, 1-19.
- [3] Shrivastava, S. V., & Rathod, U. (2015). Categorization of risk factors for distributed agile projects. *Information and Software Technology*, 58, 373-387.
- [4] Rose, K. H. (2013). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition*. Project management journal, 44(3).
- [5] Paludo, L., & Raabe, A. (2010). Análise de jogos educativos de computador para gerência de projetos de software. In *Workshop sobre Educação em Computação* (Vol. 1, pp. 867-876).
- [6] Moreira, G. G., & dos Santos Marques, A. B. (2018, October). Evaluating the students' experience with the Scrum Card Game: an experience report in a Software Engineering course. In *Proceedings of the 17th Brazilian Symposium on Software Quality* (pp. 344-353). ACM. DOI: <https://doi.org/10.1145/3275245.3275288>
- [7] Moura, V., & Santos, G. (2018, October). ProcSoft: A Board Game to Teach Software Processes Based on ISO/IEC 29110 Standard. In *Proceedings of the 17th Brazilian Symposium on Software Quality* (pp. 363-372). ACM. DOI: <https://doi.org/10.1145/3275245.3276319>
- [8] Boehm, B. W. (1991). *Software risk management: principles and practices*. IEEE software, 8(1), 32-41.
- [9] Sommerville, I. (2011). *Software engineering 9th Edition*. ISBN-10137035152.
- [10] Verner, J. M., Brereton, O. P., Kitchenham, B. A., Turner, M., & Niazi, M. (2014). Risks and risk mitigation in global software development: A tertiary study. *Information and Software Technology*, 56(1), 54-78. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2013.06.005>
- [11] Lyytinen, K., Mathiassen, L., & Ropponen, J. (1998). Attention shaping and software risk—a categorical analysis of four classical risk management approaches. *Information Systems Research*, 9(3), 233-255.
- [12] Leavitt, H. J. (1976). *Applied organization change in industry: structural, technical, and human approaches*. Reader in Operations Research for Libraries, 50-60.
- [13] Prikladnicki, R., Albuquerque, A. B., von Wangenheim, C. G., & Cabral, R. (2009). Ensino de engenharia de software: desafios, estratégias de ensino e lições aprendidas. FEES-Fórum de Educação em Engenharia de Software, 1-8.
- [14] Savi, R., Wangenheim, C. and Borgatto, A. (2011) Um Modelo de Avaliação de Jogos Educacionais na Engenharia de Software. Anais do XXV Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES 2011), São Paulo.
- [15] Silva, C., Junior, I., Teixeira, M. and Aquino, C. (2016) gTest Learning: Um Jogo para Ensino Básico de Teste de Software. Congresso Regional sobre Tecnologias na Educação – Recife-PE.
- [16] Jaramillo, C. M. Z., Alvarez, M. C. G., & Gonzalez-Calderon, G. (2013). Riskware: a game for teaching software project risk management. In *Developments in Business Simulation and Experiential Learning: Proceedings of the Annual ABSEL conference* (Vol. 40).
- [17] Brown, T. (2008). Design thinking. *Harvard business review*, 86(6), 84.
- [18] Adams, N. E. (2015). Bloom's taxonomy of cognitive learning objectives. *Journal of the Medical Library Association: JMLA*, 103(3), 152.
- [19] Zhang, Z. (2007). *Effective requirements development-a comparison of requirements elicitation techniques*. Software Quality Management XV: Software Quality in the Knowledge Society, E. Berki, J. Nummenmaa, I. Sunley, M. Ross and G. Staples (Ed.) British Computer Society, 225-240.
- [20] Petri, G., von Wangenheim, C. G., & Borgatto, A. F. (2017, July). Evolução de um Modelo de Avaliação de Jogos para o Ensino de Computação. In 25º Workshop sobre Educação em Computação (WEI 2017) (Vol. 25, No. 1/2017). SBC.
- [21] DeVellis, R. F. (2016). *Scale development: Theory and applications* (Vol. 26). Sage publications.
- [22] de França, B. B. N., Ribeiro, T. V., dos Santos, P. S. M., & Travassos, G. H. (2015). Using Focus Group in Software Engineering: lessons learned on characterizing software technologies in academia and industry. In *CIBSE* (p. 351).
- [23] Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). *Experimentation in software engineering*. Springer Science & Business Media. Conference Name: ACM Woodstock conference Conference Short Name: WOODSTOCK'18 Conference Location: El Paso, Texas USA ISBN:978-1-4503-0000-0/18/06